Түсіндірме

Бүтін сан

Күнделікті өмірімізде кездесетін жағдайлар үшін бізге натурал сандар жеткіліксіз. Мысалы, Қостанай, Петропавл, Көкшетау қалаларының қыс айларындағы ауа температурасын натурал санмен жаза алмаймыз. Яғни нөлден төмен температураны белгілеу үшін натурал сандар жеткіліксіз. Теңіз астындағы шұңғымалардың, кеншілер қазған шұңқырлардың тереңдіктерін, сатушының шығынын жазу үшін натурал сандар аздық етеді. Нөлден жоғары температураны, сатушының пайдасын, ұшқан құстың биіктігін білдіретін сандардың алдына (+) таңбасы, ал сатушының шығыны, нөлден төменгі температураны, теңіз тереңдіктерін білдіретін сандардың алдына (–) таңбасы қойылады.

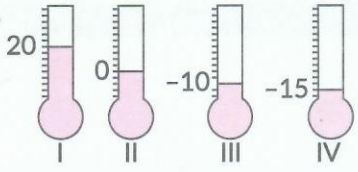
(+) таңбасымен жазылған сандар **оң сандар** деп аталады.

(–) таңбасымен жазылған сандар **теріс сандар** деп аталады.

0 (нөл) саны **оң** санға да, **теріс** санға да жатпайды.

Бүтін сандар жиыны

{..... –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 .....} жиыны **бүтін сандар** жиыны деп аталады. Бұл жиын **Z** әрпімен белгіленеді.

1. Төменде берілген сөйлемдерге қарап, (+) және (–) таңбаларын қойыңыз.
   I. Бірінші қабаттан төменге түсу. II. Жалақыны жұмсау.
   III. Теңіз деңгейінен 100 м жоғары. IV. Жазғы мезгілде температураның төмендеуі.
2. 

   Термометрде
   I. 20°C көрсетілген
   II. 0°C көрсетілген
   III. –10°C көрсетілген
   V. –15°C көрсетілген.

   III және IV термометрлер 0-ден төмен температура көрсеткені үшін сандардың алдына (–) таңбасы қойылған.

- Сандардың алдына таңба қойылмаса (0-ден басқа), **оң** мән қабылдайды.
- +4 = 4 оң таңбалы сан.
- Сандардың алдына (–) таңбасы қойылса, **теріс** мән қабылдайды.
- –3; –2; –5 теріс сандар.

EDUCON BASYLYMDARY

1-мысал

I. Тұрған жерінен кері 15 метрге жүрген адамның бастапқы нүктемен салыстырғандағы орнын;
II. Теңіз ішінде 25 метр тереңдікте жүзген балықтың тереңдігін;
III. Наубайшының тапқан 250 теңге пайдасын бүтін сандармен көрсетіңіз.

Шешуі:

I. Тұрған жерінен кері жүргендіктен (–) таңбасымен көрсетіледі. Олай болса, (–15)-пен көрсетіледі.
II. Теңіз ішіндегі тереңдік (–) таңбасымен жазылады. Олай болса, (–25)-пен жазылады.
III. Пайда (+) таңбасымен көрсетіледі. Олай болса, наубайханашының пайдасы +250 деп көрсетіледі.

2-мысал

I. Үш таңбалы ең кіші теріс бүтін сан –999.
II. Екі таңбалы ең үлкен теріс бүтін сан –10

Жоғарыдағылардың қайсысы дұрыс?

Шешуі:

Үш таңбалы теріс сандар:
–999, –998,....., –100.
Бұл сандардың ішіндегі ең кішісі –999 болғандықтан, I тұжырым дұрыс.

Екі таңбалы теріс сандар:
–10, –11,..., –99.
Бұл теріс сандарының ең үлкені –10 болғандықтан, II де дұрыс.

3-мысал

I. Нөлден 15°C төмен температураны;
II. Теңіз деңгейінен 950 метр биікте орналасқан қаланың деңгейін бүтін сандармен көрсетіңіз.

Шешуі:

I. Температура нөлден төмен болғандықтан (–) таңбасымен көрсетіледі. Жауабы: –15°C.
II. Теңіз деңгейінен биік орналасқандықтан (+) таңбасымен көрсетіледі. Олай болса, қала +950 метр биікте орналасқан.

4-мысал

I. Цифрлары әртүрлі екі таңбалы ең кіші теріс бүтін сан –98-ге тең.
II. Үш таңбалы цифрлары әр түрлі ең үлкен теріс бүтін сан –102-ге тең.

Жоғарыдағылардың қайсысы дұрыс?

Шешуі:

I. Екі таңбалы теріс бүтін сандар: –99, –98, ..., –11, –10. Бұл сандардың ішіндегі ең кішісі –99, алайда бұл санның цифрлары қайталанғандықтан жауабы –98 болу керек.
Демек, I тұжырым дұрыс.

II. Үш таңбалы теріс бүтін сандар: –999, –998, –997, ..., –101, –100.
Бұл сандардың ішіндегі ең үлкені –100, алайда бұл санның цифрлары қайталанғандықтан жауабы –102 болу керек. Демек, II тұжырым да дұрыс.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі кестеде Алматының қаңтар айындағы бір апталық ауа температурасы көрсетілген.

Күндер	Түнде °C	Күндіз °C
1-қаңтар	−7	−2
2-қаңтар	−6	−1
3-қаңтар	−8	3
4-қаңтар	−6	5
5-қаңтар	−6	4
6-қаңтар	−6	5
7-қаңтар	−6	4

a) Алматыда ең жоғары температура қай күні тіркелді?
b) Алматыда ең төмен температура қай күні тіркелді?
c) Алматының осы 7 күндегі ең жоғарғы және ең төменгі ауа температураларының айырмасы неше градусқа тең?

2 −7-ден үлкен теріс сандарды жазыңыз.

3 −245-тен кіші болатын ең үлкен бүтін сан нешеге тең?

4 Ең үлкен бүтін теріс сан нешеге тең?

5 Ең кіші бүтін оң сан нешеге тең?

6 −700-ден үлкен ең кіші бүтін сан нешеге тең?

7 −6 мен 5 арасында неше бүтін сан бар?

8 −17 мен −10 арасында неше бүтін сан бар?

9 Неше теріс бүтін сан бар?

10 Төмендегі сөйлемдердің бос қалған жерлерін толтырыңыз.

a) −124, −24, −7 тәріздес алдында "−" таңбасы бар сандарды .... дейміз.
b) Оң бүтін сандар мен теріс бүтін сандар және 0-ден тұратын сандарды ..... дейміз.
c) Координаталық түзуде әрбір бүтін сан оң жағындағы бүтін сандардың барлығынан ....
d) Нөл саны ..... да, ... да жатпайды.
e) Теріс бір бүтін сан оң бір бүтін саннан .....

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Бүтін сандардың координаталық түзуде көрсетілуі және оларды салыстыру

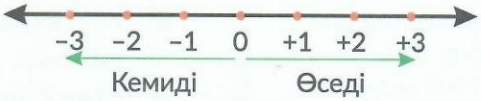
Бүтін сандар координаталық түзуде төмендегідей орналасады. Нөлдің оң жағындағы сандар **оң бүтін сандар**, нөлдің сол жағындағы сандар **теріс бүтін сандар** деп аталады.



Координаталық түзудегі әр сан оң жағындағы саннан кіші және сол жағындағы саннан үлкен.

Оң бүтін сандар нөлден үлкен, теріс бүтін сандар нөлден кіші.

Оң бүтін сандар нөлден алшақтаған сайын артады, теріс бүтін сандар нөлден алшақтаған сайын кеми түседі.



1-мысал

−7; 4; 0; −3 сандарын координаталық түзуде орналастырыңыз.

Шешуі:



Координаталық түзу бойындағы әр сан оң жағындағы саннан кіші және сол жағындағы саннан үлкен. Олай болса, сандар арасындағы ең кіші болатын сан −7, ең үлкен сан 4-ке тең.

Салыстырсақ, $-7 < -3 < 0 < 4$ болады.

2-мысал

Төмендегілердің қайсысы қате?

a) $-145 < -75$ b) $-45 > 1$

c) $-85 < 0$ d) $0 < 12$

e) $-4 < 18$

Шешуі:

Координаталық түзу бойындағы әр сан, оң жағындағы саннан кіші және сол жағындағы саннан үлкен.

−145 саны мен −75 саны координиталық түзу бойына орналастырса, −75 саны −145 санының оң жағында тұрады. Олай болса, $-145 < -75$ теңсіздігі дұрыс.

Оң сандар теріс сандардан үлкен, олай болса B нұсқасы қате, E нұсқасы дұрыс.

Нөл саны теріс сандардан үлкен және оң сандардан кіші. Олай болса, C және D нұсқалары дұрыс.

Жаттығулар

1 Төмендегілердің қайсысы қате?

a) $-1453 < -1071$

b) $-1881 < 1938$

c) $0 < 10$

d) $0 < -1$

e) $2 > -1$

2 Төменде берілген сөйлемдердегі сандарды оң және теріс сандармен жазыңыз.

a) Теңіз деңгейінен 75 метр төмен.

b) Сатушының 50000 тг шығыны.

c) Ақтаудың ауа температурасы нөлден жоғары 37°C-ге тең.

d) Қостанайда ауа температурасы нөлден төмен 5°C-ге тең.

e) Теңіз деңгейінен 7000 метр биіктікте ұшқан ұшақтың биіктігі.

3 Төмендегі сөйлемдердің «дұрыс» не «қате» (Д/Қ) екенін ажыратыңыз.

Координаталық түзу бойындағы бір бүтін сан сол жағындағы бүтін сандардың барлығынан үлкен

Ең кіші оң бүтін сан – нөл

Ең үлкен бүтін сан 999999-ға тең

Цифрлары әр түрлі ең кіші үш таңбалы сан –102-ге тең

–10-нан үлкен 9 теріс бүтін сан бар

4 Төменде берілген екі сан арасындағы ұзындықты табыңыз.

a) –3 пен 4

b) –15 пен 0

c) –45 пен –25

d) 7 мен 29

5 X, Y, Z - бүтін сандар. Төменде берілген салыстыруға қатысты сұрақтарға жауап беріңіз.

$-9 < X < -3 < Y < 3 < Z$

a) X-тің ең үлкен мүмкін мәнін табыңыз.

b) Y-тің ең кіші мүмкін мәнін табыңыз.

c) X пен Z-тің арасында ең аз неше бүтін сан орналасуы мүмкін?

d) Y неше бүтін мәнді қабылдай алады?

6

Берілген сан	Берілген санға таңбасы қарама-қарсы болатын сан
–7	A
B	4
–9	C

Жоғарыда көрсетілген кестеге сәйкес A, B және C сандарының өсу ретімен дұрыс жазылған нұсқасын анықтаңыз.

a) A, B, C

b) A, C, B

c) B, A, C

d) B, C, A

e) C, B, A

f) C, A, B

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі берілгендердің қайсысы теріс санның мысалы бола алмайды?
   A) Сатушының 100 тг шығыны.
   B) Теңіздің 75 м тереңдігіндегі балық.
   C) Жерден 100 м тереңдіктегі кенші.
   D) Астананың ауа температурасы 12°C нөлден төмен.
   E) Теңіз деңгейінен 20 м биіктікте ұшқан құстың биіктігі.

2. 

   Жоғарыдағы қандай түсті шардың бетіне тек теріс сандар жазылған?
   A) Қоңыр
   B) Жасыл
   C) Көк
   D) Қызыл
   E) Сары

3. Төмендегі нұсқалардың қайсысында берілген екі сан арасында ең көп бүтін сан бар?
   A) −2 мен 6
   B) −14 пен 0
   C) −205 пен 214
   D) 15 пен 25
   E) −3 пен 8

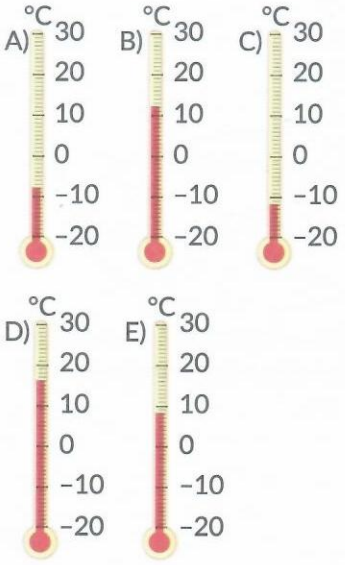
4. Егер $-24 < K < -17$ болса, онда K-ның орнына жазуға болатын неше бүтін сан бар?
   A) 6
   B) 7
   C) 8
   D) 9
   E) 10

5. 

   Жоғарыдағы координаталық түзудің бойындағы −13 нүктесіндегі құмырсқа B нүктесіне дейін неше бірлік жүруі керек?
   A) 20
   B) 21
   C) 22
   D) 23
   E) 24

6. Координаталық түзу бойындағы −75, −125, −2, 117, 108 сандарының қайсысы нөлден ең алыс орналасады?
   A) −125
   B) −75
   C) −2
   D) 117
   E) 108

7. Болат үйдің термометріне қарағанда бөлменің температурасы −8°C көрсетіп тұрды. Болаттың қараған термометрі төмендегілердің қайсысы?



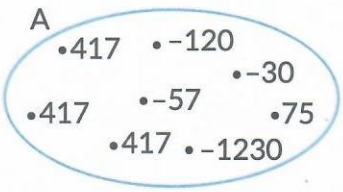
© EDUCON BASYLYMDARY

8. Төмендегі салыстырулардың қайсысы қате?
A) $-5<0<7$
B) $-21<-17<-8$
C) $-3<5<18$
D) $-2004<-1999<-1$
E) $19<25<-157$

9. $-67<a<-42<b<4$ болса, төмендегілердің қайсысы қате?
A) $a=-68, b=0$
B) $a=-53, b=0$
C) $a=-55, b=-4$
D) $a=-50, b=-5$
E) $a=-43, b=-41$

10. 

Төмендегі сандардың қайсысын Т-ның орнына жаза алмаймыз?
A) -10021
B) -818
C) -9998
D) -729
E) -716

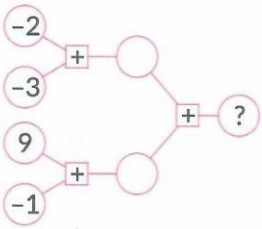
11. 

Жоғарыда берілген А жиынында -100-ден кіші неше элемент бар?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 8

12. A = {бүтін сандар}
B = {натурал сандар}
болса, онда $A \setminus B$ жиыны төмендегілердің қайсысы?
A) {оң бүтін сандар}
B) {теріс бүтін сандар}, {0}
C) 1
D) $\varnothing$
E) {0}

13. Төмендегі жиындардың қайсысының элементтер санын анықтай алмаймыз?
A) A = {-1250 мен 250 арасындағы бүтін сандар}
B) C = {2-ден кіші болатын теріс емес бүтін сандар}
C) E = {7-ден кіші оң бүтін сандар}
D) D = {-4 пен 425 арасындағы бүтін сандар}
E) B = {Оң бүтін сандар}

14. Төменде көрсетілген амалдар диаграммасындағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



A) -2
B) 0
C) 1
D) 3
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY